

3.2.2 离散随机变量的边缘分布---案例分析



Case1 求电商用户行为.

分析用户购买商品（买/不买）和浏览时长（长/短）的关系。

- 联合分布：
 - $P(\text{浏览时长长, 购买}) = 25\%$
 - $P(\text{浏览时长长, 不买}) = 15\%$
 - $P(\text{浏览时长短, 购买}) = 10\%$
 - $P(\text{浏览时长短, 不买}) = 50\%$
- 边缘分布：
 - 购买行为分布： $P(\text{购买})=35\%$, $P(\text{不买})=65\%$ 。
 - 浏览时长分布： $P(\text{长})=40\%$, $P(\text{短})=60\%$ 。

“为什么商家关心浏览时长和购买的联合分布？因为可以优化推荐策略！”

3.2.2 离散随机变量的边缘分布---案例分析



Case2 天气与通勤方式.

调查某城市居民的通勤方式（开车/地铁）和天气（晴天/雨天）的关系。

- 联合分布：

$$P(\text{晴天}, \text{地铁}) = 40\%$$

$$P(\text{晴天}, \text{开车}) = 30\%$$

$$P(\text{雨天}, \text{地铁}) = 20\%$$

$$P(\text{雨天}, \text{开车}) = 10\%$$

- 边缘分布：

天气分布： $P(\text{晴天})=70\%$ ， $P(\text{雨天})=30\%$ 。

通勤分布： $P(\text{地铁})=60\%$ ， $P(\text{开车})=40\%$ 。

“如果忽略天气，全市有多少人坐地铁？”——这就是通勤的边缘分布。

3.2.3 连续型随机变量的边缘分布



以二维连续型随机变量 (X, Y) 为例, 设其密度函数为 $f(x, y)$, 分布函数为 $F(x, y)$, 则 X 的边缘分布函数

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx \end{aligned}$$

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

同理, Y 的边缘分布函数为

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \right] dy = F(+\infty, y)$$

$$\text{记 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

根据连续型随机变量的定义，由式可见， X 是连续型随机变量，它的密度函数就是 $f_X(x)$ 。同理 Y 是连续型随机变量，其密度函数为 $f_Y(y)$ 。 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 称为 (X, Y) (或 $f(x, y)$)的**边际密度**。由此，也可以看出边际密度的两种求法：

[1] 由联合分布函数 $F(x, y)$

计算 $F(x, +\infty)$ 得 $F_X(x)$ ， 计算 $F(+\infty, y)$ 得 $F_Y(y)$ ，而后微分得到

$$f_X(x) = F'_X(x), \quad f_Y(y) = F'_Y(y)$$

[2] 由联合分布密度 $f(x, y)$

对 y 积分得到

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

对 x 积分得到

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

3.2.3 连续型随机变量的边缘分布---案例分析



Case1 患者血压与胆固醇水平（医学统计）.

研究某人群的收缩压（mmHg）和胆固醇水平（mg/dL）。

- 联合分布：
血压和胆固醇可能正相关，联合密度函数在“高血压+高胆固醇”区域较密集。
- 边缘分布：
 血压的边缘分布：可能服从正态分布（均值120，标准差15）。
 胆固醇的边缘分布：可能右偏（均值200，标准差40）。

“如果医生说‘胆固醇高的患者血压也容易高’，这对应联合分布的什么特征？”——引出正相关性。

3.2.3 连续型随机变量的边缘分布---案例分析



Case2 广告点击率与用户停留时间（互联网数据）.

分析网页广告的点击率（%）和用户平均停留时间（秒）。

- **联合分布：**
点击率 和停留时间 可能非线性相关。例如：
点击率中等（如2%）且停留时间长（如60秒）的概率密度最高。
点击率极高（如5%）时停留时间可能短（用户快速关闭广告）。
- **边缘分布：**
点击率的边缘分布：通常右偏（多数广告点击率接近0）。
停留时间的边缘分布：可能指数衰减（少数用户停留极长时间）。

“如果只分析点击率的边缘分布，会丢失什么信息？”——
引出联合分布能揭示用户行为模式。



3.2.3 连续型随机变量的边缘分布

Example 设二维随机向量 (X,Y) 的密度函数如下, 求边际密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

[解] 由前知道

$$F(x, y) = \begin{cases} (1-e^{-2x})(1-e^{-2y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

可先求得边际分布函数, 再计算边际密度。 X 的边际分布和密度函数为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1-e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

同理 Y 的边际分布函数和边际密度函数分别为

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1-e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$



3.2.3 连续型随机变量的边缘分布

Example (X,Y) 在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上服从如下的均匀分布, 求边际密度.

解 联合密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 1/\pi & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & elsewhere \end{cases}$

因为 $|x| > 1$ 时, $f(x,y)=0$, 此时 $f_X(x)=0$;

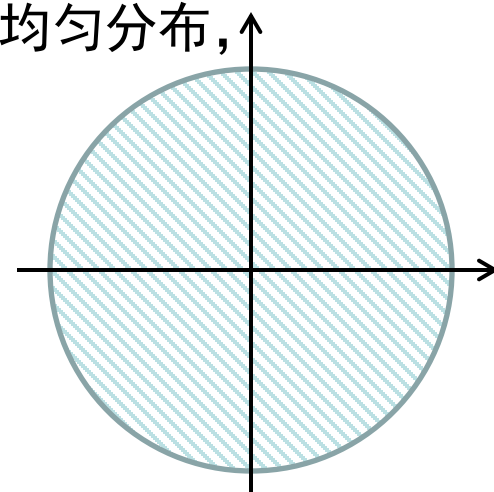
$|x| \leq 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \int_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\pi} dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & |x| \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & |y| \leq 1 \\ 0 & |y| > 1 \end{cases}$$

这里, 虽然 (X,Y) 的联合分布是均匀分布, 但边际分布却不是均匀分布.

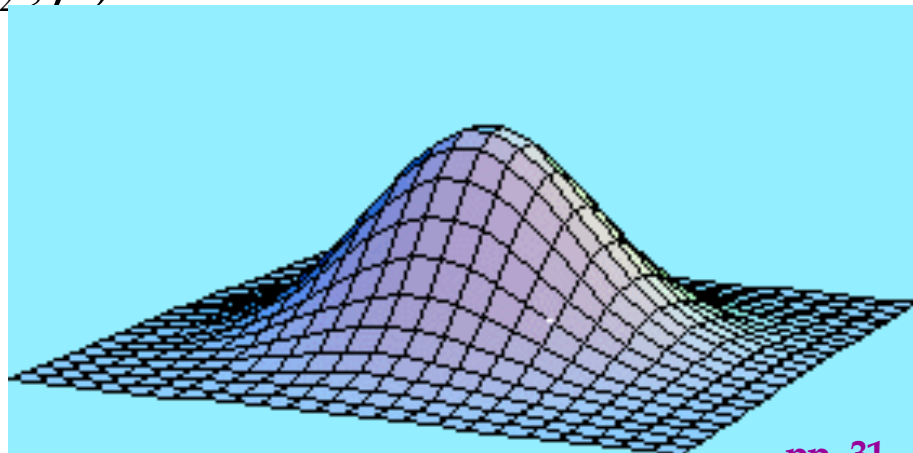


Example 设计二维随机变量 (X,Y) 的分布概率密度是

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

称 (X,Y) 为服从参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二元正态分布，记作 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。

求其边缘概率密度。



[解]：在上式的指数上对y配方，

$$\begin{aligned}& \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \\&= \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \\&= \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \\&= (1 - \rho^2) \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} \\
&= \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[(1-\rho^2) \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right] \right\} \\
&= \exp \left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] dy$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] dy$$

$$\Downarrow \quad t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right), \text{ 则 } dy = \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1} \exp \left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right] \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right]$$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{(y - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

上述结论是说，二元正态分布的边际分布仍是正态分布，并且与 ρ 无关.

但反过来不正确，即若 (X, Y) 的边际分布都是正态分布，其联合分布却未必是二元正态分布.

Example (X,Y)的联合密度为 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y)$

$-\infty < x, y < +\infty$ 求边际分布.

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (\text{高斯积分})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \sin x \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sin y e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

因此X,Y都服从标准正态分布N(0,1), 但联合分布不是正态的.

3.2 小节



- **联合分布**：用概率密度函数 描述两个变量的“共同规律”，图形化需三维曲面或等高线。
- **边缘分布**：通过积分“消去”另一个变量，得到单一变量的分布。
- **相关性**：联合分布的形状（如椭圆倾斜）反映变量间的相关性，而边缘分布无法体现这一点。
- 边缘分布是“片面视角”，联合分布是“全局视角”。
- 实际应用中（如金融、医疗），联合分布能发现变量间的隐藏关系。

3.3 相互独立的随机变量



边缘分布不能反映联合分布，也就是说边缘分布少了点什么。那么，什么可以与边缘分布共同来描述联合分布呢？

(以下可以仅仅从事件的角度而非随机变量的角度看)

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= P\{\{X_1 \leq x_1\} \cap \{X_2 \leq x_2\}\} \\ &= P\{X_2 \leq x_2 \mid X_1 \leq x_1\} P\{X_1 \leq x_1\} \\ &= P\{X_2 \leq x_2 \mid X_1 \leq x_1\} F_{x_1}(x_1) \end{aligned}$$

当 $\{X_1 \leq x_1\}$ 独立于 $\{X_2 \leq x_2\}$

$$F(x_1, x_1) = F_{x_1}(x_1) F_{x_2}(x_2)$$

此时，边缘分布函数完全界定了联合分布函数。

3.3 相互独立的随机变量



[定义] 随机变量 X_1, X_2 , $F(x, y), F_X(x), F_Y(y)$ 分别是分布函数和边缘分布函数, 如果对于任意的 (x_1, x_2) 满足

$$F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$$

则称随机变量是 X_1, X_2 相互独立的。

当 (X_1, X_2) 是连续型随机向量时, X_1, X_2 联合概率密度为 $f(x_1, x_2)$, 边缘概率密度分别是 $f_{X_1}(x_1), f_{X_2}(x_2)$, 则 X_1, X_2 独立的条件等价于

$$f(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

3.3 相互独立的随机变量



Proof: $F(x_1, x_1) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$

$$\int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f(u, v) du dv = \int_{-\infty}^{x_1} f_{X_1}(u) du \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2}(v) dv = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1}(u) f_{X_2}(v) du dv$$

由 x_1, x_2 的任意性知道, 必须有 $f(u, v) = f_{X_1}(u) f_{X_2}(v)$

例如上例中的二维正态随机分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$ 的边缘分布概率密度是 $f_X(x), f_Y(y)$, 如果要使得 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 必有 $\rho = 0$

即二维正态随机变量 (X, Y) 中 X, Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho = 0$

反之, 很容易看到成立。

Example (pp.74) 一负责人到办公室的时间是8~12点, 服从均匀分布 $X \sim U(8, 12)$, 其秘书到达办公室的时间是7~9点, 服从均匀分布 $Y \sim U(7, 9)$, 二人到达的时间 X, Y 独立。

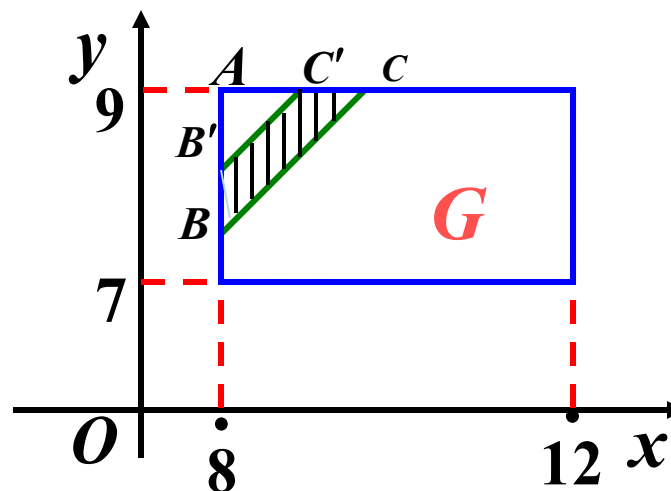
求：他们达到办公室时间相差不超过5分钟的概率。

$$G = \{(x, y) \mid 8 < x < 12, 7 < y < 9\}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/4 & 8 < x < 12 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1/2 & 7 < y < 9 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

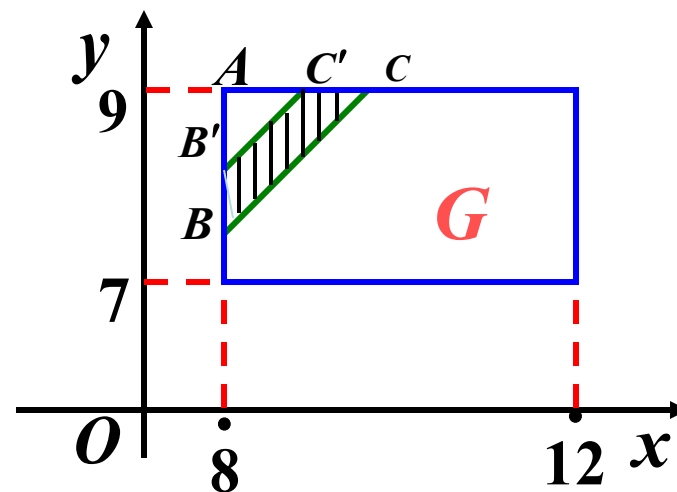
$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x)f_Y(y) \\ &= \begin{cases} 1/8 & (x, y) \in G \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \end{aligned}$$



$$P\{|X - Y| < \frac{1}{12}\} = \iint_{\substack{|x-y| < \frac{1}{12} \\ (x,y) \in G}} f(x,y) dx dy$$

$$= \frac{1}{8} \{ |x - y| \leq \frac{1}{12} \text{ 的面积}, (x, y) \in G \}$$

$$= 1/48$$





3.3 相互独立的随机变量

关于多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 其联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_m)$, 边缘分布为 $F_{X_i}(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 如果对所有的 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 成立

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \dots F_{X_m}(x_m)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是**相互独立的**。

假设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 有联合分布 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_m)$

$Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 有联合分布 $F_Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$

$X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的联合分布为 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$

如果 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \equiv F_X(x_1, x_2, \dots, x_m) F_Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是**独立的**。

3.3 相互独立的随机变量



[定理] 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 则:

- (1) $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 与 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立;
- (2) 如果 h, g 是连续函数, 则 $H = h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $G = g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 独立。

$$\begin{aligned} F_{ij}(x_i, y_j) &= F(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty, \infty, \dots, \infty, y_j, \infty, \dots, \infty) \\ &= F_x(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty) F_y(\infty, \dots, \infty, y_j, \infty, \dots, \infty) \\ &= F_{x_i}(x_i) F_{y_j}(y_j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(h, g) &= P\{H \leq h, G \leq g\} \\ &= P\{h(X_1, X_2, \dots, X_m) \leq h, g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \leq g\} \\ &= P\{h(X_1, X_2, \dots, X_m) \leq h\} P\{g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \leq g\} \\ &= F_H(h) F_G(g) \end{aligned}$$

3.3 相互独立的随机变量



- **Case1**: 同时掷一颗公平的六面骰子和抛一枚公平的硬币。骰子的结果不会影响硬币的结果，反之亦然。
- **Case2**: 某工厂有两条独立的生产线，分别生产灯泡和电池。灯泡寿命与电池容量无关（假设生产线无共同影响因素）。
- **Case3**: 比较北京和上海同一天的天气情况。假设两地天气系统完全独立（实际中不完全成立，但近似合理）。
- **Case4**: 统计A班和B班的数学平均分（假设两班无共同教师或教材）。两班成绩互不影响。

3.4 条件分布(Conditional Distribution)



当多个随机变量不满足独立性，他们之间存在着关联性，一变量的存在影响到另一个变量的存在。可类似条件概率定义条件分布。

3.4.1 离散随机变量的条件分布

设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i, j=1,2,\dots$$

设

$$p_{i\bullet} > 0, \quad p_{\bullet j} > 0$$

考虑在事件 $\{Y=y_j\}$ 发生的条件下 $\{X=x_i\}$ 发生的概率，即事件 $\{X=x_i | Y=y_j\}$ 的概率。

3.4.1 离散随机变量的条件分布



$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

容易知道上述满足：

$$P(X = x_i | Y = y_j) \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i | Y = y_j) = 1$$



3.4.1 离散随机变量的条件分布

[定义] 对于固定的 j , $P(Y = y_j) > 0$, 则称

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (i = 1, 2, \dots, L)$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \text{ 与前面Chpt.1中的条件概率是一致的;}$$

把所有的这样的条件概率写出就得到了条件分布律.



Example (pp.69, 例2) 一射击手单发击中目标的概率为 p ($p>0$), 射击到击中两次目标为止, 设 X 为首次射中目标所进行的射击次数, Y 为总的射击次数, 求 (X,Y) 的联合分布与条件分布。

解: $P(X = m, Y = n) = p^2(1-p)^{n-2}$

$$n = 2, 3, \dots; \quad m = 1, 2, \dots, n-1$$

$$P(X = m) = \sum_{n>m} P(X = m, Y = n)$$

$$= p^2 \sum_{n=m+1}^{\infty} (1-p)^{n-2}$$

$$= p^2(1-p)^{m-1} \frac{1}{1-(1-p)}$$

$$= p(1-p)^{m-1}$$

注意:

我们事实上可以很简单地计算得到 $P\{X=m\}$

$$P(Y = n) = \sum_{m < n} P(X = m, Y = n)$$



$$= \sum_{m=1}^{n-1} p^2 (1-p)^{n-2} = (n-1)p^2 (1-p)^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

$$\begin{aligned} P(X = m | Y = n) &= \frac{P(X = m, Y = n)}{P(Y = n)} \\ &= \frac{p^2 (1-p)^{n-2}}{(n-1)p^2 (1-p)^{n-2}} = \frac{1}{n-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y = n | X = m) &= \frac{P(X = m, Y = n)}{P(X = m)} \\ &= \frac{p^2 (1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} = p(1-p)^{n-m-1} \end{aligned}$$

3.4.1 离散随机变量的条件分布



以上二式子都可以进行直接的解释：

□ 第一式 $P(X = m | Y = n) = \frac{1}{n-1}$

在知道第n次为射中的话，前n-1次里射中一次，第m次射中的概率为 $1/(n-1)$ ；

□ 第二式 $P(Y = n | X = m) = p(1-p)^{n-m-1}$

在第m次射击时为第一次中，随后的第n次射击才射中的概率为 $p(1-p)^{n-m-1}$ (m+1, m+2, ..., n-1为不中，n为中)



3.4 条件分布(Conditional Distribution)

3.4.2 连续型随机变量的条件分布

在连续型的情况，因为对任何 y , $P(Y=y)=0$ ，故只能借助于密度函数定义条件密度。 $Y=y$ 时 X 的条件分布函数, 可采取极限方式定义：

$$P(X \leq x | Y = y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P(X \leq x | y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)$$

记为 $F_{X|Y}(x | y)$

假设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，概率密度为 $f(x, y)$ ，那么

$$F_{X|Y}(x | y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P(X \leq x | y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)$$

3.4.2 连续型随机变量的条件分布



$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P(X \leq x | y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P(X \leq x, y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)}{P(y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{\frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{2\varepsilon}}{\frac{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)}{2\varepsilon}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^x f(x, y) dx}{f_Y(y)} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx \end{aligned}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$



Example 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求条件密度

$$f_{Y|X}(y | x).$$

解 $F_X(x)$ 为正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right)$$

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$$



$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2}$$

$$\exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] + \frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \right.$$

$$\left. \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2(1-\rho^2)(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{\rho^2(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$



$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2} - \frac{\rho(x-\mu_1)}{\sigma_1} \right]^2 \right\}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2) \sigma_2^2} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x-\mu_1) \right) \right]^2 \right\}$$



$$\sigma = \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2$$
$$\mu = \mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x-\mu_1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



3.4.2 连续型随机变量的条件分布

前面求得条件密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x - \mu_1) \right) \right]^2 \right\}$$

它表明：

已知 $X=x$ 条件下，二维正态分布的对于 Y 的条件分布是正态分布

$$N \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x - \mu_1), \left(\sqrt{1-\rho^2} \sigma_2 \right)^2 \right)$$

其中第一参数 $\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x - \mu_1)$ 是 x 的线性函数，第二参数与 x 无关。

此结论在一些统计问题中很重要。

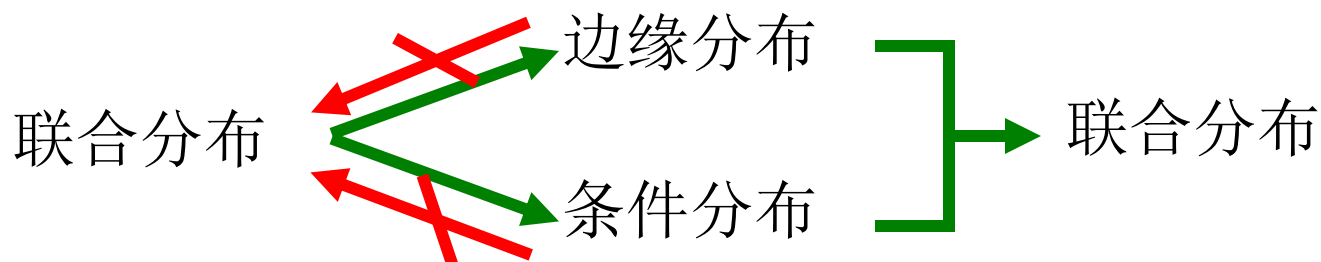
条件分布函数与条件密度函数的关系



$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) \, dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \, dx$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) \, dy = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \, dy$$

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下



Problem. 怎样由脚印长度估计身高?



2006年01月11日

印度首次发现巨人脚印 据推断身高5米以上

据新华社电印度一队考古爱好者在南部喀拉拉邦发现了形似人类足迹、长达73.66厘米的巨大脚印。根据脚印的大小推断，脚印的主人应该身高5.18米左右，体重约400公斤。

2005年12月23日 06时59分

澳大利亚发现两万年前人类脚印

估计身高约2米

这些脚印要上溯到两万年前，是成人、孩子走路或奔跑时留在湿黏土上的。脚印的大小和间隔距离表明他们是高个子，可以跑得很快。从脚印判断，其中一名男子大约身高两米，以时速20公里狂奔。



澳大利亚新南威尔士州韦兰德拉湖附近的干涸湖底上的一个脚印

新华社/法新



Example. 怎样由脚印长度估计身高

分析：设身高为 X ，脚长度为 Y ，希望建立一个函数 $X=g(Y)$

注意到在统计意义上， X, Y 都是随机变量，二者之间有关系。

可以视 (X, Y) 为二维随机变量。

影响人的身高、脚长的因素有许多（遗传、营养、环境、锻炼），这些因素相互独立的同时又是微小的、可以叠加的，故可以视 (X, Y) 为二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 会因民族、区域、生活习惯的不同而不同，但是可以统计得到。

现在已知罪犯的脚印长度 y ，要估计其身高 x 。

注意到 X, Y 为连续随机变量， $P\{X=x | Y=y\}$ 是为0的。我们只能从概率密度入手，求得 $f_{x|y}(x | y)$ 。



Example. 怎样由脚印长度估计罪犯的身高

注意到 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，在已知脚长 y 的情况下， X 服从正态分布

$$N\left(\mu_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \rho(y - \mu_2), \left(\sqrt{1 - \rho^2} \sigma_1\right)^2\right)$$

在脚长确定时，身高依然是随机变量，尽管我们知道其是正态分布，还是不能计算具体的身高 x 是多少；

实际中，可以取 $Y=y$ 时所对应身高分布的平均值 $E(X | Y=y)$ ，即

$$\bar{x} = \mu_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \rho(y - \mu_2)$$

身高与体重



以下两种用于成年人的计算方法，已被广泛采用：

- $〔\text{身高}(\text{cm}) - 100〕 \times 0.9 = \text{标准体重}(\text{kg})$

- 男性： $\text{身高}(\text{cm}) - 105 = \text{标准体重}(\text{kg})$

- 女性： $\text{身高}(\text{cm}) - 100 = \text{标准体重}(\text{kg})$

军事科学院还推出一计算中国人理想体重的方法：

- 北方人理想体重 $= (\text{身高cm} - 150) \times 0.6 + 50(\text{kg})$

- 南方人理想体重 $= (\text{身高cm} - 150) \times 0.6 + 48(\text{kg})$

这一计算方法，似乎比较适合南北地区中国人



身高与体重

BMI 法

体重指数 = 体重 (kg) / 身高 (m) 的平方

正常体重： 体重指数 = 18 ~ 25

超重： 体重指数 = 25 ~ 30

轻度肥胖： 体重指数 > 30

中度肥胖： 体重指数 > 35

重度肥胖： 体重指数 > 40

身高与三围

腰围 = 身高 cm $\times$ 0.365,

胸围 = 身高 cm $\times$ 0.535, 臀围 = 身高 cm $\times$ 0.565。

计算结果得出指数于标准指数差正负3厘米属于黄金比例。